

# HCB 개발 업데이트 내역

Hybrid Chip Bonding Machine — 작업 내역 리스트

2026-07-31

## Btm 정렬

- BTM  $\theta$  보정 시퀀스 추가 (RECIPE=DIE 전용, BtmHighAlign) — 수행 순서: 카메라 거리 측정 → BTM Die 측정 →  $\theta$  보정 → BTM Die 재측정
- 카메라 거리(Hc2Offset) 기반으로 BLA(HC1) · BRA(HC2) 얼라인마크를 통합해 측정  $\theta$  계산
- 측정  $\theta$ 와 도면상 BLA→BRA 상대거리(BTM\_ALIGN\_REF)의  $\theta$ 가 다를 때, 그 차이만큼 W\_T 회전 보정
- 회전 부호 · 데드밴드를 EC 파라미터(BtmThetaSign / BtmThetaMinDeg)로 조정 가능

## Wafer 정렬

- Theta 보정 스왑 — Die 수 · Step 수로 이동 범위를 사전 제한해 웨이퍼(화면) 밖 이탈 방지 (실제 스텝 =  $\min(\text{최대 스텝}, \text{경계까지 남은 Die} \div \text{ShiftDies})$ )
- 동작 취소 버튼 추가 — 진행 중인 중심 찾기 · Theta 보정 · 본딩을 통합 취소 (실행 중일 때만 활성화)

## Head 안전

- Init\_Head — 고배율 정렬 전 H\_Z · h\_z 축을 항상 SAFETY 위치로 이동하도록 변경 (기존: 안전 위치보다 아래인 축만 후퇴)

2026-07-30

## Wafer 정렬

- Wafer Theta 보정 시퀀스 개선 — Die마다 점진적으로 각도 보정, 끝 Die 도달 후 역주행 로직 추가
- Wafer 시퀀스 세부 수정사항 반영